河北省普通高等学校专升本考试

高等数学(一)全真模拟试卷二

(考试时间：90分钟)

(总分：150分)

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其它位置上作答的无效.

一、单项选择题(每大题共10小题，每小题5分，共50分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上。)

1. 设函数$f(x-1)=x^2+x+1$, 则f(x) = (　　). (13数一真题)

A .x^2-x+3　　B. x^2+3x+3　　C . x^2-3x+3　　D.x^2-x-3

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\frac{2}{n}\right)^{n-1}$ (　　) (13数一真题)

A . e^{-2}　　B . e^2　　C. $2e$　　D.$-2e$

3. 设a = 2i+j-k, b = i+4j-5k, 则a ·b = (　　) (佳鑫诺超越营)

A.11　　B.1　　C. 10　　D. 40

4. 设$y=f(x)$在x = a处可导，则$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(a+x)-f(a-x)}{x}$ = (　　). (佳鑫诺超越营)

A.f'(a)　　B.2 f'(a)　　C.0　　D. f'(2a)

5. 微分方程y" - y = e^x的一个特解形式为(　　). (10数一真题)

A.ae^x+b　　B.axe^x　　C.ax^{2}e^x　　D.(a + bx)e^x

6. 下列绝对收敛的是(　　). (09数一真题)

A$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n^2}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n}$

7. 若$\int f(x)dx=x^2e^{2x}+c$, 则f(x) = (　　). (佳鑫诺超越营)

A.$2xe^{2x}$　　B.$2x^2e^{2x}$

C.xe^{2x}　　D.$2xe^{2x}$(1+x)

8. 设L：$x^2+y^2=a^2$,正向，则$\int 2x^2ydx+x(x^2+y^2)dy$ = (　　). (佳鑫诺超越营)

A.0　　B.(π/4) a^4

C.(π/2) a^4　　D.πa^4

9. 曲线$y=(x+2)^3+2$的拐点是(　　). (11年数一真题)

A.(0,-2)　　B.(2,-2)

C.(-2,2)　　D. (0,10)

10. 设n阶矩阵 A的行列式等于D，则|-5A| = (　　). (佳鑫诺超越营)

A,$(-5)^n$D　　B. $-5D$

C. 5 D　　D. $(-5)^{n-1}$D

二、填空题(本大题共6小题，每小题5分，共30分，将答案填写在答题纸的相应位置上。)

11. 曲面$x^2+2y^2+z^2$ = 18在点(1,2,3)处的切平面方程为_____. (黑马模拟卷)

12. $\int_0^1 dx \int_0^1 xy^3 dy =$ _____.(11数一真题)

13.微分方程$\frac{dy}{dx}+\frac{y}{x} = 0$的通解为 _____.(12数一真题)

14. 幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{ln(1+n)(x)^n}{n}$ 的收敛半径为_____.(13数一真题)

15. 设A是3阶方阵 ，A^*是A的伴随矩阵，且$|A| = \frac{1}{2}$,则$|(3A)^{-1}-2A^*| =$ _____.（1988研）

16. 已知L为椭圆$\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4} = 1$,且L的方向为逆时针方向，则$\oint (y+e^x)dx+(2x+cosy+2y)dy =$ _
.(25河南真题)

三 、计算题(本大题共5小题，每小题10分，共50分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上。)

17. 计算极限$\lim\limits_{x\to 0}\frac{2-\frac{sin2x}{x}}{(e^x-1)arcsinx}$.（25河南真题）

18. 已知函数f(x)在[0,1]上可导，f(x)>0.f(0) = 1,且[0,1)满足等式f(x) $-\frac{1}{x-1}\int_1^x tf(t)dt = 0$.求函数f(x) .(08数一真题)

19. 计算二重积分 $\iint |y-x^2|dxdy$,其中积分区域D = {(x,y)|0≥x≤1,0≥y≤1,|}（08数一真题）

20. 设平面图形D是由$y = e^x, y = \sqrt{2x-x^2}$和直线x = 0,x = 1，所围成的封闭区域，求D绕x轴旋转一周得到的旋转体体积.(25山东真题)

21. 设$a_1 = (1,2,3,4)^T, a_2 = (1,-1,6,-5)^T, a_3 = (-2,-1,-9,1)^T, a_4 = (1,2,7,2)^T$

(1)求向量组a_1，a_2，a_3，a_4的秩和极大无关组；

(1)把不属于极大无关组的向量用极大无关组线性表示；

（09数一真题）

22. 要建造一个无盖长方形水池，其底和壁的总面积为$192m^2$. 问水池的尺寸如何设计时，水池容积最大？（15数一真题）

23. 设f(x)在 [1,3]上连续,在(1,3)可导,且f(3) = 0. 证明：存在一点ξ∈（1,3）,使 ξf'(ξ)lnξ + f(ξ) = 0.（15数一真题）

第二套仿真模拟卷数一答案

1-10.

B A A B B B D C C A.

11、$2(x-1)+8(y-2)+6(z-3)=0$.

12、$\frac{1}{8}$

13、$y=\frac{5}{7}$

14、1

15 $\frac{-16}{27}$

16、8π

17、$\frac{4}{3}$

18、$y=e^x$

19、$\frac{\pi}{30}$

20、$\pi[\frac{1}{5}(e^2-1)-\frac{2}{3}]$

21、(1) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(2) 秩为3. a_1, a_2, a_4 相对无关组.

(3) $a_3=-a_1-a_2$.

22、共轭重根亲洋解.

高 $h=4$、长和宽 $=a=8$.

23、① 构造辅助函数. $F(x)=\ln x f(x)$.

② $F(1)=0$

$F(3)=0$.

③ 根据罗尔. 存在 $\xi\in(1,3)$ 使得 $F'(\xi)=0$.

$F'(x)=\frac{x f'(x)\ln x+f(x)}{x}=0$. $x f'(x)\ln x+f(x)=0$.

原题得证.